Modelado de Datos

Data Warehouse

Un Data Warehouse es un repositorio de datos de fácil acceso, alimentado de numerosas fuentes, transformadas en grupos de información sobre temas específicos de negocio, para permitir nuevas consultas, análisis, reportes y decisiones.

Un modelo de datos puede tener definición abstracta, o un enfoque estructural.
Es un modelo abstracto creado con el objetivo de organizar elementos de datos y estandarizar relaciones entre entidades de negocio, y es la estructura que define las entidades de datos, sus relaciones, y su implementación para el negocio.

Para gestionar correctamente los datos, estos deben integrar todos los datos que están esparcidos en el espacio, en una estructura ordenada y limpia. El primer paso es crear un modelado de datos que permita realizar todas las operaciones que se requieren (**almacenamiento**, **organización**, **tratamiento** y **procesamiento**).

Diagramas, modelados y su representación gráfica;

- **Diagrama entidad-relación:** muestra gráficamente las tablas, sus campos y las relaciones que existen entre ellas.
- **Modelo estrella (star):** tabla de hechos central rodeada por tablas de dimensiones simples.
    - **Conexión directa:** se conectan directamente con la tabla de hechos.
    - **Nivel único de relación:** un solo nivel para relacionar atributos.
- **Modelo copo de nieve:** estructura normalizada donde las dimensiones se ramifican en sub-dimensiones.
    - **Diseño normalizado:** modeladas a partir de tablas normalizadas.
    - **Estructura jerárquica:** tablas ramificadas en sub-dimensiones.
    - **Optimización de espacio:** reduce la redundancia de datos.

Power BI

El modelado de datos en Power BI se realiza en su editor de consultas llamado Query Editor. Tiene distintas características;

- Establece las conexiones de datos.
- Valida y ejecuta tareas de limpieza.

- Combina o anexa tablas según su información.
- Controla la carga a la capa lógica para optimización.

La capa física de Power BI se utiliza para combinar datos entre tablas usando uniones de filas o columnas, permite anexar consultas, combinarlas o crear una consulta nueva.

La capa lógica de Power BI se encuentra en la pestaña de datos. Se valida la estructura, las tablas resultado y sus relaciones.

La relación entre tablas se representa por una línea, con un número o un asterisco. La relación se establece a través de un campo que es único, osea la clave de la tabla.

Tipos de cardinalidad;

- **Uno a uno:** cada registro en cada tabla aparece solo una vez.
- **Uno a muchos:** un registro de una tabla puede relacionarse a muchos de otra.
- **Muchos a muchos:** uno o más registros de una tabla se relacionan con uno o más elementos de otra tabla.

Power BI permite editar las relaciones establecidas de forma automática. Ingresando al editor de relaciones podemos ver entre qué columnas se creó la relación, su cardinalidad, su dirección y si está activa.

Las tablas dimensionales permiten homogeneizar datos de manera eficiente.

- **Maestros de datos:** permiten mostrar los datos de las columnas dimensionales de una única forma dentro de todo el tablero, garantizando consistencia.
- **Relaciones complejas:** son fundamentales cuando la relación entre dos tablas requiere más de una columna, superando limitaciones estándar de Power BI.

Visualización de Datos

Tipos de visualizaciones

- **Barras y columnas:** son útiles para comparaciones de valores concretos entre categorías.

- **Líneas:** ideales para observar tendencias a lo largo del tiempo y ver la evolución de valores.
- **Distribución:** permiten identificar el comportamiento de categorías con respecto al total de un valor.
- **Mapa:** se usan para asociar información cuantitativa y de categorías con ubicaciones espaciales.
- **KPI:** permite identificar rápidamente el valor real vs. el objetivo de un indicador.
- **Segmentadores:** permiten interactuar con la información que se muestra en el panel. Usualmente, los campos utilizados para segmentar corresponden a categorías o atributos descriptivos, que permiten visualizar los datos de diferentes formas.
- **Tablas:** se usan para comparaciones cuantitativas entre elementos cuando hay muchas categorías.
- **R y Python:** permiten implementar objetos nativos de estos dos lenguajes utilizando scripts. Se utilizan en tableros complejos.

El objeto visualizaciones externas permite conectarse al catálogo de Microsoft, donde se publican gráficos con utilidades diversas. Es recomendable utilizar solo los verificados.

DAX

Medidas DAX

DAX es el núcleo analítico de Power BI, una colección de más de 250 funciones diseñadas para replicar la potencia de SQL Analysis Services. En comparación a excel, en DAX desaparece el concepto de celda, el motor trabaja en base a tablas y columnas.

Una **columna calculada** se calcula de una sola vez fila por fila, se almacena en la memoria RAM. Evalúa condiciones registro por registro.

Una **medida** se calcula “al vuelo” de forma dinámica. Se procesa en la CPU solo cuando se visualiza, y no almacena datos en la tabla. Se identifican en base al símbolo de autosuma que tienen a su izquierda.

Anatomía de una Medida DAX:

Nombre de la Medida = FUNCION (Tabla [Columna])
Identidad única: cada medida requiere un nombre exclusivo.
Referenciación: se eliminan las celdas; es obligatorio especificar Tabla y [Campo].

Tipos de funciones:

AGREGACIÓN	RECUENTO	LÓGICAS
• SUM • AVERAGE • MIN • MAX • SUMX	• COUNT • COUNTA • COUNTBLANK • COUNTROWS • DISTINCTCOUNT	• AND • OR • NOT • IF • IFERROR
Permiten agrupar el valor total de una columna, o el valor en detalle por fila	Permiten contabilizar cantidad de registros existentes en una columna	Permiten agregar condiciones en otras funciones

Consultas DAX

Son comandos que devuelven datos en formato de tabla. Su propósito es probar rendimiento, validar medidas e inspeccionar el modelo semántico (INFO e INFO.VIEW para auditar tablas y columnas).

Sintaxis DAX:
EVALUATE (obligatorio): es la instrucción central requerida. Devuelve el resultado de una expresión de tabla. EVALUATE ‘Sales Order’.
ORDER BY (opcional): define el orden de las columnas o expresiones del resultado. ORDER BY ‘Date’ [Month] ASC.
START AT (opcional / requiere ORDER BY): establece el valor inicial donde comienzan los resultados. START AT “SO43661”.
DEFINE (opcional): declara entidades calculadas válidas sólo durante la consulta. DEFINE MEASURE ‘Tabla’ [Medida] - ...

Storytelling con Datos

Bases de un buen diseño

Cuando hablamos de un buen diseño, nos referimos a la capacidad de una visualización de tener absoluta claridad sobre su mensaje central. Esta visualización debe tener un objetivo definido.

Hay ciertas preguntas que debemos hacernos para construir un buen diseño: ¿Qué preguntas tienen para hacer? ¿Qué respuestas encuentran para ellas? ¿Qué otras preguntas inspiran esto? ¿Qué conversaciones surgirán?

Hay que centrarse en el usuario. Identificar al receptor para poder entregar información con valor real.

Tips para identificar a la audiencia

- Analizar el perfil de la persona. ¿Técnico o no técnico? ¿Nivel jerárquico?
- Estudiar el impacto de la historia en el receptor.

¿Qué no hacer con un dashboard?

- Publicar datos sin consistencia entre sí -dificulta la lectura del mensaje-
- Agregar una cantidad inmensa de datos -se debe priorizar la claridad-
- No seguir un orden / patron -primer visualización forzosa-

Tips para un buen dashboard

- En vez de agregar un simple título -facturación por región-, sería mejor hacer énfasis en una frase que llame la atención de la audiencia -¿cuál es la región que más facturó?-
- Si se comparan valores de distintas escalas, lo ideal es editar distintos colores llamativos. Se pueden utilizar degradados del mismo color, así el valor más alto es el que destaca.
- Evitar demasiado texto para pocos datos. Es importante resaltar el mensaje clave.
- No sobrecargar los gráficos. A veces menos es más.
- Los datos DEBEN tener correlación. No tiene sentido comparar datos que no se relacionan entre sí.
- **NUNCA** utilizar gráficos 3D. Interrumpen el flujo visual del dashboard en 2D.

Tips para una buena presentacion

- **Enfoque Cronológico:** llevar a la audiencia por nuestro camino analítico; identificar, recolectar, analizar y proponer; **construir credibilidad**.

- **Lead with the Ending:** iniciar con la recomendación directa. **Respetar el tiempo de los oyentes**.
- **Bing, Bang, Bongo:** diles que les vas a decir, díselo, y recuérdales lo que le acabas de decir. **Asegura la retención de mensajes clave**.
- **La Maldición del Conocimiento:** el error clásico del perfil técnico es explicar la sintaxis en vez del problema de negocio que resuelve.
- **La Línea de Conceptos:** al explicar se debe construir un puente lógico paso a paso.

Checklist de presentación efectiva

- **La "Gran Idea":** ¿puedo resumir el "que quiero que hagan" en una sola oración afirmativa?
- **Elección del Visual:** ¿elegí el gráfico más rápido y fácil de procesar para la audiencia?
- **Eliminación de Ruido:** ¿quite bordes, fondos, y datos irrelevantes (carga cognitiva)?
- **Foco de Atención:** ¿use contraste para que el ojo vaya al dato clave en 3 segundos?
- **Test de Lógica Horizontal:** si leo solo los títulos de corrido, ¿cuentan la historia?
- **Perspectiva Fresca:** ¿confirma un colega ajeno que entiende el mensaje sin mi ayuda?